

2026 학년도 제 1 학기 [과학적관리] 모범 답안 및 채점 해설서

--교수용 해설지--

문항 1. 약술형 모범 답안 (총 40 점)

(1-1) (8 점)

- 정의: 디지털 트윈은 실제 물리적 개체, 프로세스 또는 시스템의 데이터 기반 가상 표현체로, 정의된 빈도와 세부 수준으로 실제 대응물과 동기화 상태를 유지한다.

- 핵심 차이점:

1. 실시간 동기화: 정적 모델(예: CAD)과 달리, 디지털 트윈은 센서 데이터 등을 통해 실시간으로 물리적 실체와 동기화되어 현재 상태를 정확히 반영한다.
2. 액션 지향적 통찰력 및 실험 가능성: 단순 대시보드와 달리, 디지털 트윈은 현재 상태 설명, 미래 예측, 의사결정 최적화 등을 지원하며, 실제 시스템 변경 전 가상 실험(what-if) 환경을 제공한다.

(1-2) (8 점)

- 구분 및 의미:

1. 생산적 움직임: 작업의 가치를 직접 추가하거나 완료에 필수적인 움직임이다. (예: 조립, 사용)
2. 비생산적 움직임: 작업 가치를 추가하지 않고 자원만 소모하는 낭비로 간주되는 움직임이다. (예: 찾기, 선택, 잡고 있기)

- 제거 이유: 비생산적 움직임은 작업 시간과 에너지를 불필요하게 소모하여 생산성을 저해하고 작업자 피로를 유발한다. 이를 제거하면 더 짧은 시간에 더 적은 노력으로 작업을 완료할 수 있어 생산성 향상과 작업자 복지 개선에 기여한다.

(1-3) (8 점)

- 사이클 시간(Cycle Time): 생산 라인에서 연속적으로 완성된 두 제품이 배출되는 시간 간격으로, 시스템의 `생산 속도`를 나타낸다.

- 흐름 시간(Flow Time): 한 제품이 시스템에 투입되어 완성될 때까지 걸리는 총 경과 시간으로, 개별 제품이 `시스템 내에 머무는 시간`을 나타낸다.

(1-4) (8 점)

- 정의:

1. 외부 요소: 기계가 작동하지 않을 때(유휴 상태) 작업자가 수행하는 작업 요소이다. (예: 부품 로딩)

2. 내부 요소: 기계가 자동으로 작동하는 동안 작업자가 수행할 수 있는 작업 요소이다. (예: 다음 부품 준비)

- 관계: 사이클 시간 단축을 위해, 가능한 많은 외부 요소를 내부 요소로 전환해야 한다. 외부 요소는 사이클 시간을 직접 증가시키지만, 내부 요소는 기계 가동 시간 내에 숨겨져 사이클 시간에 영향을 주지 않을 수 있기 때문이다.

(1-5) (8 점)

- 정의: 과잉 가공(Over-processing)은 고객이 요구하는 수준 이상의 품질이나 기능을 제공하기 위해 불필요하거나 과도한 작업을 수행하는 낭비를 의미한다.

- 예시:

1. 고객 요구 사양보다 훨씬 더 정밀한 공차로 부품을 가공하는 경우.

2. 단순 정보 전달 목적의 내부 보고서에 과도하게 많은 시간을 들여 디자인하는 경우.

문항 2. 모범 답안 및 풀이 (10 점)

(a) 목표 사이클 시간 (C_d):

- 하루 총 작업 시간: 8 시간 $\times$ 3,600 초/시간 = 28,800 초

- C_d = 총 가용 생산 시간 / 요구 생산량 = 28,800 초 / 1,200 개 = 24 초/개

(b) 이론적 최소 작업 스테이션 수 (N_{min}):

- 총 작업 시간 (Σt) = 20 + 15 + 25 + 10 + 30 + 20 = 120 초

- N_{min} = 총 작업 시간 / 목표 사이클 시간 = 120 초 / 24 초 = 5 개

(c) 라인 밸런싱:

- [분석] 개별 작업 요소 중 E(30 초)와 C(25 초)가 목표 사이클 시간(24 초)을 초과하므로, 실제 사이클 시간은 24 초가 될 수 없다. 가장 긴 작업 시간인 30 초가 최소 가능한 실제 사이클 시간이 된다. 밸런싱은 이 실제 사이클 시간 30 초를 기준으로 수행한다.

- [Largest Candidate Rule 적용] (작업 시간 내림차순: E(30), C(25), A(20), F(20), B(15), D(10))

- 스테이션 1: {A} (20 초)

- 스테이션 2: {C} (25 초)

- 스테이션 3: {E} (30 초)

- 스테이션 4: {B, D} (15 + 10 = 25 초)

- 스테이션 5: {F} (20 초)

(d) 효율 및 지연 계산:

- 실제 사이클 시간 (C_a): $\text{Max}(20, 25, 30, 25, 20) = 30$ 초

- 라인 효율 (E): (총 작업 시간) / (스테이션 수 $\times$ 실제 사이클 시간) = $120 / (5 \times 30) = 120 / 150 = 80\%$

- 밸런스 지연 (D): $1 - \text{라인 효율} = 1 - 0.8 = 20\%$

- 의미: 이 라인은 가용 시간의 80%를 생산적 활동에 사용하며, 20%는 작업 부하 불균형으로 인한 유향 시간(낭비)으로 발생함을 의미한다.

문항 3. 모범 답안 및 풀이 (8 점)

(a) 정상 시간 (Normal Time):

- 정상 시간 = 평균 관측 시간 × 성과 평정 = 20 초 × 1.10 = 22 초

(b) 표준 시간 (Standard Time):

- 표준 시간 = 정상 시간 × (1 + 여유 시간) = 22 초 × (1 + 0.15) = 25.3 초

(c) 여유 시간의 구성 및 영향:

- 여유 시간의 3 대 구성 요소:

1. 개인적 용무(Personal Needs): 화장실 이용 등 생리적 욕구 충족 시간.

2. 피로(Fatigue): 작업의 신체적, 정신적 피로 회복 시간.

3. 피할 수 없는 지연(Unavoidable Delays): 재료 공급 대기 등 작업자 통제 밖의 지연 시간.

- 영향 및 견해 (예시): 적절한 여유 시간은 작업자가 비현실적 목표에 압박받지 않고 지속 가능한 속도로 일하게 하므로 장기적 생산성 유지와 직무 만족도 향상에 긍정적이다. 반면, 과도한 여유 시간은 태만을 유발하여 생산성 저하를 가져올 수 있다. 따라서 여유 시간은 '인간 중심 설계'와 '시스템 지속 가능성'을 위한 핵심 요소로서, 작업 특성과 인간 한계를 과학적으로 분석하여 신중하게 결정되어야 한다.

문항 4. 모범 답안 및 풀이 (10 점)

(a) 최적 기계 수 (n):

- $n = (T_m + T_s) / (T_s + T_r) = (150 + 30) / (30 + 10) = 180 / 40 = 4.5$ 대

(b) 생산량 계산 (n=4):

- $n(4 \text{ 대}) < \text{최적 } n(4.5 \text{ 대})$ 이므로, 작업자에게 유향 시간이 발생하고 기계는 유향 시간 없이 가동된다.

- 사이클 시간 (T_c) = $T_m + T_s = 150 \text{ 초} + 30 \text{ 초} = 180 \text{ 초/단위}$

- 시간당 생산량 = 3,600 초 / 180 초/단위 = 20 단위/시간

(c) 트레이드오프:

- 4 대 운용 시: 최적 대수보다 적으므로, 작업자가 모든 기계를 서비스하고도 시간이 남아 작업자에게 유향 시간이 발생한다 (작업자 활용률 < 100%). 반면, 기계는 작업자를 기다릴 필요가 없어 기계 유향 시간이 최소화된다 (기계 활용률 ≈ 100%). 결론: 작업자 유향 발생, 기계 활용률 극대화.

- 5 대 운용 시: 최적 대수보다 많으므로, 작업자는 쉴 틈 없이 일하지만(작업자 활용률 ≈ 100%), 기계가 작업자의 서비스를 기다리는 유향 시간이 발생한다 (기계 활용률 < 100%). 결론: 기계 유향 발생, 작업자 활용률 극대화.

문항 5. 모범 답안 (7 점)

(a) 병목 발생 시 현상 및 영향:

- 병목 이전 현상: 블로킹(Blocking): 병목 스테이션 앞의 공정들은 처리 속도가 빨라 처리한 작업물을 더 이상 하류로 보내지 못하고 재공품(WIP)이 과다하게 쌓이는 현상. 이는 상류 스테이션의 유향 시간과 재고 비용을 증가시킨다.

- 병목 이후 현상: 스타빙(Starving): 병목 스테이션 뒤의 공정들은 병목이 느리게 작업물을 보내기 때문에, 충분한 작업물을 받지 못하고 대기하는 현상. 이는 하류 스테이션의 유향 시간을 발생시켜 시스템 전체의 처리량을 저하시킨다.

(b) 흐름 생산의 흔한 오해 (예시: "가장 바쁜 작업자가 항상 병목이다"):

- 오해의 내용: 현장에서 가장 바쁘게 움직이는 작업자가 시스템의 병목이라고 생각하는 경향이 있다.

- 비판적 견해: 이는 '바쁘다'는 것이 곧 '시스템 전체의 흐름을 제한한다'는 의미와 동일하지 않기 때문에 오해이다. 병목은 처리 '속도'가 가장 느려 시스템 전체의 산출량을 결정하는 지점이다. 가장 바쁜 작업자는 단순히 해당 스테이션의 작업 부하가 높다는 것을 의미할 뿐, 다른

스테이션보다 처리 시간이 짧다면 병목이 아닐 수 있다. 이 오해는 개별 활동에만 초점을 맞추고 시스템 전체의 상호 연결성을 보지 못하는 데서 비롯된다.

문항 6. 모범 답안 (8 점)

(a) 분석 도구 선택 및 활용:

1. 흐름 공정 차트(Flow Process Chart): 작업의 순서를 운반, 지연, 저장 등 5 가지 기호로 기록하여 공정 전체의 흐름을 시각화한다. '운반 지연'과 '재공품 적체'는 각각 운반(T)과 지연/저장(D/S) 기호로 명확히 표시되므로, 비가치 활동의 빈도와 시간을 정량적으로 식별하는데 효과적이다.

2. 흐름도(Flow Diagram): 작업장 레이아웃 위에 자재의 이동 경로를 물리적으로 표시한다. 비효율적인 동선(예: 역행, 교차)과 특정 지점의 혼잡을 직관적으로 파악하여 레이아웃 개선의 필요성을 명확히 보여주는 데 효과적이다.

(b) 공정 수준 분석 선행의 효과성:

공정 수준 분석을 먼저 수행하는 이유는 '낭비의 계층적 접근' 때문이다. 공정 수준 분석은 '이 작업 자체가 필요한가?'와 같은 근본적인 질문을 통해 시스템 전체의 구조적 낭비(예: 불필요한 운반, 대기)를 제거한다. 만약 공정 자체가 비효율적인데 그 안의 개별 작업자의 미시적 동작(서블릭)만 최적화한다면, 이는 '불필요한 일을 더 효율적으로 하는' 것에 불과하게 된다. 큰 그림에서의 낭비를 먼저 제거한 후, 그 안에서 개별 작업의 효율성을 높이는 미시적 분석을 수행하는 것이 체계적이고 효과적인 개선 전략이다.

문항 7. 모범 답안 (7 점)

(a) 디스플레이 설계 원칙:

1. 신속한 해석 용이성: 정보가 직관적이고 빠르게 이해되도록 설계해야 한다. 예: 복잡한 수치 대신 시각적 그래프를 사용해 인지 부하를 줄인다.

2. 명확한 신호 구분: 유사한 신호는 색상, 위치, 형태 등을 통해 명확히 구별되도록 설계해야 한다. 예: 비상 정지 버튼과 일반 작동 버튼의 색상과 형태를 다르게 하여 오작동을 방지한다.

3. 사용자 기대 및 정신 모델 일치: 사용자의 보편적 기대치와 일치하도록 설계해야 한다. 예: 속도 증가 시 속도계 바늘이 시계방향으로 움직이도록 설계하여 운전자의 혼동을 줄인다.

(b) 제어 반응비(C/R Ratio):

- 정의 및 영향: 제어 장치의 움직임 대비 시스템 반응의 비율로, 조작의 속도와 정밀도 사이의 트레이드오프를 결정한다.

- 저감응(High C/R): 제어 장치를 많이 움직여야 시스템이 작게 반응하여 정밀도는 높지만 속도는 느리다. 예: 크레인의 미세 위치 조정.

- 고감응(Low C/R): 제어 장치를 조금만 움직여도 시스템이 크게 반응하여 속도는 빠르지만 정밀도는 낮다. 예: 비디오 게임 조이스틱.

문항 8. 모범 답안 (10 점)

- 디지털 트윈이 테일러의 주장을 확장하는 방식:

테일러가 '주기적 관찰'을 통해 최적의 방법을 찾았다면, 디지털 트윈은 '지속적인 데이터 기반 실험'을 통해 이를 확장한다.

1. 사후 분석에서 사전 최적화로: 실제 작업 후 분석하던 방식에서, 실제 구현 전에 가상 환경에서 수많은 대안을 테스트하고 최적의 설계를 미리 도출하는 방식으로 확장되었다.

2. 개별 작업에서 시스템 전체 최적화로: 개별 작업자/기계의 효율에 초점을 맞추던 것에서, 복잡하게 상호작용하는 시스템 전체의 성능을 통합적으로 모델링하고 최적화하는 방식으로 확장되었다.

- 인간 복지를 고려해야 하는 이유 (비판적 논술):

테일러의 과학적 관리는 인간을 기계의 부속품처럼 취급한다는 비판을 받았다. 현대 작업 시스템 설계에서 인간 복지를 고려해야 하는 이유는 과거의 시행착오를 반복하지 않고 지속 가능한 시스템을 구축하기 위함이다.

1. 지속 가능한 생산성: 인간 복지를 등한시한 시스템은 작업자의 스트레스와 소진(Burnout)을 유발하여 장기적으로 생산성을 저해한다. 반면, 복지가 보장될 때 작업자는 더 높은 동기와 창의성을 발휘한다.

2. 기술 수용성 및 윤리: 디지털 트윈과 같은 기술이 감시와 통제 목적으로만 사용된다면 작업자의 저항에 직면할 것이다. 기술이 작업자의 안전, 역량 강화에 기여함을 보여줄 때 기술 수용성이 높아지며, 이는 기업의 사회적 책임과도 직결된다.

결론적으로, 첨단 기술은 테일러의 사상을 강력하게 확장하지만, 그 기술이 궁극적으로 '인간 복지'와 '지속 가능한 시스템'에 기여하도록 설계하는 것이 현대 과학적 관리의 핵심 과제이다.